

К О Н С П Е К Т

ПО ОБЩА МЕТРОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ ИНЖИНЕРНА ФИЗИКА

1. Увод в метрологията. Метрология и общество. Историческо развитие на метрологията. Международна система единици SI- основни единици, производни единици.
2. Основни метрологични термини и определения на измерването. Национални и международни еталони - възпроизводимост, сравнение. Видове еталони- първични, вторични еталони, работни еталони. Йерархични схеми на средствата за измерване.
3. Еталон за време. Първични еталони за честота. Атомни еталони за честотасвойства и приложения. Цезиев атомен часовник. Точност на съвременните атомни еталони за честота.
4. Вторични и работни еталони на честота. Измерване на време и честота чрез използване на Глобалната Система за Позициониране (GPS).
5. Линейни измервания - определение за метър. Историческо развитие на еталона за метър. Използване на интерферометъра на Майкелсон за измерване на разстояние
6. Първични еталони за метър, базирани на честотно стабилизирани с йодна клетка лазери. Интерферометрично предаване на единицата за дължина. Вторични и работни стандарти за дължина.
7. Измерване на маса - първичен еталон за килограм. Еталони за маса на базата на фундаментални константи. Вторични и работни еталони за маса. Определяне на истинската маса. Връзка между истинската и условна маса. Тегло на обектите. Йерархия на калибриране на прибори за измерване на маса.
8. Измерване на налягане. Основни единици в системата SI. Допълнителни единици за налягане. Абсолютно, относително и диференциално налягане. Първични еталони за налягане - живачен еталон, балансен манометър. Вторични еталони и работни еталони. Йерархия на калибриране на прибори за налягане

9. Измерване на температура - основни единици. Термодинамична температурна скала. Международна температурна скала. Индустриални термометри-термодвойкови, резисторни, капилярни, биметални, радиационни. Калибриране на термометри. Йерархия на калибриране на термометри.
10. Измерване на електрически величини. Определение на основни единици- ампер, волт, ом, фарад, хенри. Първичен еталон за сила на тока. Първичен еталон за електрическо напрежение. Еталон на Джозефсон.
11. Оптически измервания и стандарти. Основни радиометрични и фотометрични величини. Определение за кандела в системата СИ.
12. Колориметрия. Колориметрични координатни системи. Методи за измерване и определяне на цветните координати на обекти и източници на светлина.
13. Единица за количество вещество - мол. Връзка между основните величини маса и количество вещество в системата СИ

Формата на контрол е: текуща оценка

Основна литература:

1. G.M.S. de Silva, "Basic metrology for ISO 9000 certification", Butterworth-Heinemann 2002.
2. ISO 9001: 2000 Quality management systems – Requirements. International Organization for Standardization (ISO).
3. International vocabulary of metrology- Basic and general concepts and associated terms JCGM 2008.
4. Metrology and Fundamental Constants, 2007, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS "ENRICO FERMI", Course CLXVI, edited by T. W. H"ansch, S. Leschiutta and A. J. Wallard
5. Международен речник на общите и основните термини в метрологията, ISO,OIML 1993
6. Закон за измерванията (ДВ. бр.45, април 1998 г.)
7. Закон за Националната стандартизация (ДВ. бр.55, юни 1999 г.)
8. W.Bolton, Instrumentation and Measurement, Reed Educational and Professional Publishing Ltd, 2002
9. Metrology and Fundamental Constants, 2007, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS "ENRICO FERMI", Course CLXVI, edited by T. W. H"ansch, S. Leschiutta and A. J. Wallard
10. Закон за измерванията (ДВ. бр.45, април 1998 г.)

11. Закон за Националната стандартизация (ДВ. бр.55, юни 1999 г.)
12. SI Brochure – 9th edition (2019) – Appendix 2 20 May 2019 , *Mise en pratique* for the definition of the kilogram in the SI, Consultative Committee for Mass and Related Quantities, <https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/>
13. Draft Resolution A – 26th meeting of the CGPM (13-16 November 2018), Draft Resolution A On the revision of the International System of Units (SI) , The General Conference on Weights and Measures (CGPM), at its 26th meeting,
14. A more fundamental International System of Units, David Newell, Physics Today 67, 7, 35 (2014); <https://doi.org/10.1063/PT.3.2448>

Съставил програмата:

Дата: 20.09.2026г.

/доц. д-р Л.Стоянов/